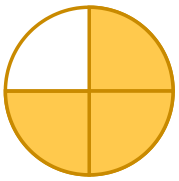
МАТЕМАТИКА · 4 КЛАСС · ПЕТЕРСОН

Памятка: доли и дроби

1 Доли и дроби



пиццу разрезали на 4 части, взяли 3

$$\frac{3}{4}$$

Доля — одна из равных частей целого: $\frac{1}{2}$ — половина, $\frac{1}{3}$ — треть, $\frac{1}{4}$ — четверть.

Дробь $\frac{3}{4}$: **3 — числитель** сколько частей **взяли**, **4 — знаменатель** на сколько частей **разделили** целое.

Черта дроби — это знак деления: $\frac{3}{4} = 3 : 4$

2 Сравнение дробей

Знаменатели одинаковые
больше та, у которой **больше числитель**



$$\frac{3}{5} > \frac{1}{5}$$

3 части из 5 больше, чем 1 часть из 5

Числители одинаковые
больше та, у которой **меньше знаменатель** (доли крупнее)



$$\frac{1}{2} > \frac{1}{8}$$

половина пирога больше восьмушки

3 Задачи на дроби: часть от числа и число по части

Найти часть от числа (что известно — целое)

Целое **:** знаменатель **·** числитель

$\frac{3}{4}$ от 20: $20 : 4 \cdot 3 = 15$

В классе 28 учеников, $\frac{2}{7}$ — отличники. Сколько отличников? $28 : 7 \cdot 2 = 8$ (уч.)

Найти число по его части (известна часть)

Часть **:** числитель **·** знаменатель

$\frac{3}{4}$ числа равны 15: $15 : 3 \cdot 4 = 20$

Прочитали 40 страниц — это $\frac{5}{8}$ книги. Сколько страниц в книге? $40 : 5 \cdot 8 = 64$ (с.)

⚠ Подсказка: «$\frac{3}{4}$ **от** числа» — делим на **знаменатель**. «$\frac{3}{4}$ **числа равны** 15» — делим на **числитель**.

4 Какую часть одно число составляет от другого

$$\text{часть} = \frac{\text{меньшее}}{\text{целое}}$$

7 см от 1 дм (10 см): $\frac{7}{10}$ · 15 мин от часа: $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

3 кг от 8 кг: $\frac{3}{8}$

МАТЕМАТИКА · 4 КЛАСС · ПЕТЕРСОН

Памятка: смешанные числа и действия

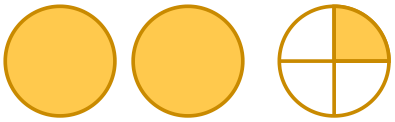
5 Правильные и неправильные дроби

Правильная
числитель **меньше** знаменателя
$\frac{2}{5}, \frac{7}{8}$
всегда меньше 1

Неправильная
числитель **больше или равен** знаменателю
$\frac{7}{5}, \frac{4}{4}$
больше или равна 1

Единица
числитель равен знаменателю
$\frac{3}{3} = \frac{5}{5} = 1$
взяли все части

6 Смешанные числа



$2\frac{1}{4}$
2 целых и одна четверть

Выделить целую часть: делим числитель на знаменатель с остатком
$\frac{9}{4}$: $9 : 4 = 2$ (ост. 1) → $2\frac{1}{4}$

Перевести в неправильную дробь:

целое · знаменатель + числитель

$2\frac{1}{4} = \frac{2 \cdot 4 + 1}{4} = \frac{9}{4}$ · $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$

7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c} \qquad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

Складываем (вычитаем) **числители**, знаменатель **не меняем**!
$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$ · $\frac{7}{9} - \frac{4}{9} = \frac{3}{9}$
✗ $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{14}$ — знаменатели не складываем!

Смешанные числа
$2\frac{1}{5} + 1\frac{3}{5} = 3\frac{4}{5}$
целые + целые, дроби + дроби

Из целого
$1 - \frac{3}{8} = \frac{8}{8} - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$
$1 = \frac{8}{8}$

«Заём» единицы
$3\frac{1}{6} - 1\frac{5}{6} = 2\frac{7}{6} - 1\frac{5}{6} = 1\frac{2}{6}$
$3\frac{1}{6} = 2\frac{7}{6}$

Если получилась неправильная дробь — выдели целую часть: $\frac{4}{5} + \frac{3}{5} = \frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$

! Проверь себя

Найди $\frac{3}{5}$ от 45

$\frac{2}{3}$ числа — это 18. Найди число

Сравни $\frac{4}{7}$ и $\frac{4}{9}$

$1\frac{3}{8} + 2\frac{7}{8}$

Ответы: 27 · 27 · $\frac{4}{7} > \frac{4}{9}$ · $3\frac{10}{8} = 4\frac{2}{8}$